தீர்வு:

(i) "EQUATION" என்ற வார்த்தையில் 8 எழுத்துகள் உள்ளன. இவற்றில் 5 உயிரெழுத்துகள் (E, U, A, I, O) மற்றும் 3 மெய்யெழுத்துகள் (Q, T, N) உள்ளன. 5 உயிரெழுத்துகளையும் ஒரு எழுத்து போல கருத நம்மிடம் 4 எழுத்துகள் உள்ளன. இவற்றை ${}^4P_4 = 4!$ வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம். ஆனால் இந்த ஒவ்வொரு வரிசை மாற்றத்திலும், உயிரெழுத்துகள் E, U, A, I, O ஆகியவற்றை ${}^5P_5 = 5!$ வழிகளில் தங்களுக்குள் வரிசைப்படுத்தலாம்.

எனவே, பெருக்கல் விதிப்படி தேவையான எழுத்துச் சரங்களின் எண்ணிக்கை $4! \times 5! = 24 \times 120 = 2880$.

(ii) "EQUATION" என்ற வார்த்தையில் உள்ள 8 எழுத்துகளைக் கொண்டு உருவாக்கும் எழுத்துச் சரங்களின் எண்ணிக்கை ${}^8P_8 = 8! = 40320$.

எனவே, உயிரெழுத்துகள் ஒன்றாக வராத வகையில் உள்ள எழுத்துச் சரங்களின் எண்ணிக்கையை மொத்த எழுத்துச் சரங்களின் எண்ணிக்கையிலிருந்து உயிரெழுத்துகள் ஒன்றாக வரும் வகையில் உள்ள எழுத்துச் சரங்களின் எண்ணிக்கையை கழித்துப் பெறலாம். ஆகவே, தேவையான எழுத்துச் சரங்களின் எண்ணிக்கை $40320 - 2880 = 37440$.

எடுத்துக்காட்டு 4.31 15 மாணவர்கள் எழுதும் ஒரு தேர்வில், 7 மாணவர்கள் கணிதத் தேர்வையும் மீதமுள்ள 8 மாணவர்கள் வெவ்வேறு பாடங்களுக்கான தேர்வையும் எழுதுகின்றனர். கணிதத் தேர்வு எழுதும் எந்த இரு மாணவர்களும் ஒரே வரிசையில் அடுத்தடுத்து இல்லாத வகையில் எத்தனை வழிகளில் அமரவைக்கலாம்?

தீர்வு:

கணிதத்தைத் தவிர மற்ற பாடங்களில் தேர்வு எழுதும் 8 மாணவர்களை ${}^8P_8 = 8!$ வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம். இந்த ஒவ்வொரு வரிசைபடுத்தல்களிலும் 9 இடைவெளிகள் இருக்கும். எனவே கணிதத் தேர்வு எழுதும் 7 மாணவர்களை இந்த 9 இடைவெளிகளில் ${}^9P_7$ வழிகளில் அமரவைக்கலாம்.

$$_O_1_O_2_O_3_O_4_O_5_O_6_O_7_O_8_$$

எனவே, பெருக்கல் விதிப்படி தேவையான வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை

$$8! \times {}^9P_7 = 8! \times \frac{9!}{2!} = \frac{8! \times 9!}{2!}.$$

எடுத்துக்காட்டு 4.32 5 மாணவர்கள் மற்றும் 4 மாணவிகளை ஒரே வரிசையில் எந்த இரு மாணவிகளும் அடுத்தடுத்து வராமல் எத்தனை வழிகளில் அமரவைக்கலாம்.

தீர்வு:

$$_B_1_B_2_B_3_B_4_B_5_$$

5 மாணவர்களை ஒரே வரிசையில் ${}^5P_5 = 5!$ வழிகளில் அமரவைக்கலாம். இந்த ஒவ்வொரு வரிசைப் படுத்தலிலும், 6 இடைவெளிகள் உருவாகும். இந்த, 6 இடங்களில் 4 மாணவிகளை ${}^6P_4$ வழிகளில் அமர வைக்கலாம்.

எனவே, அமரவைக்கும் மொத்த வழிகளின் எண்ணிக்கை

$$5! \times {}^6P_4 = 120 \times 360 = 43200.$$

11th Maths V-1 TM.indb 213 21-01-2019 16:50:13